Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет прикладної математики та інформатики

Бази даних та інформаційні системи

Лабораторна робота №9

Тема: «ЗБЕРЕЖЕНІ ПРОЦЕДУРИ»

з курсу “Бази даних та інформаційні системи ”

Виконав:

Ст. Яценко Владислав Тарасович

Група: ПМі-33

Львів – 2025

Тема: Вивчення поняття збережених процедур СКБД PostgreSQL v.11 /користувацьких функцій на процедурній мові PL/pgSQL попередніх версій PostgreSQL/.

Мета роботи: Ознайомлення з метою, перевагами та недоліками використання збережених процедур СКБД PostgreSQL, процесом їх розробки та застосування.

Хід роботи

Реалізація процедур

1. Процедура count_policies_by_type

- Призначення: підрахунок кількості страхових полісів певного типу.
- Використано: INOUT-параметри, курсори, RECORD, цикл LOOP, RAISE NOTICE для виведення результату, а також EXCEPTION для обробки помилок.
- Результат: після виконання процедури в змінній total_count зберігається кількість полісів заданого типу.

```
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Кількість полісів типу Vehicle: 206
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Результат INOUT: 206
DO

Query returned successfully in 45 msec.
```

2. Процедура suspend_low_amount_agreements

- Призначення: призупинення договорів, сума страхування яких менша за задане значення.
- Використано: курсори, RECORD, IF-умови, UPDATE для зміни таблиці AGREEMENT, RAISE NOTICE для повідомлень про призупинені договори, EXCEPTION для обробки помилок.
- Результат: статус договорів змінюється на 'Suspended' і це можна перевірити через SELECT з таблиці AGREEMENT.

```
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Договір 1194 призупинено (сума = 57372.90)
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Договір 1143 призупинено (сума = 99004.42)
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Договір 657 призупинено (сума = 84196.98)
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Договір 681 призупинено (сума = 102907.41)
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Договір 740 призупинено (сума = 125025.41)
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Договір 725 призупинено (сума = 39422.37)
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Договір 191 призупинено (сума = 45000.00)
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Договір 477 призупинено (сума = 113052.66)
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Договір 913 призупинено (сума = 129017.24)
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Договір 741 призупинено (сума = 164671.68)
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Договір 1130 призупинено (сума = 59070.68)
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Договір 454 призупинено (сума = 70446.68)
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Договір 1043 призупинено (сума = 121693.57)
CALL
```

	agreement_id [PK] integer	status character varying (2	nce_amount ,2)
1	1	Completed	1917268.12
2	2	Completed	1778039.32
3	3	Active	2667188.56
4	4	Suspended	961786.77

SQL query of data

3. Процедура avg_policy_amount_by_type

- Призначення: обчислення середньої суми полісів для заданого типу страхування.
- Використано: OUT-параметр, курсори, RECORD, цикл LOOP, перемінні для накопичення суми та підрахунку кількості полісів, RAISE NOTICE для виведення результату, EXCEPTION для обробки помилок.
- Результат: середня сума полісів повертається через OUT-параметр і може бути виведена за допомогою SELECT або RAISE NOTICE.

```
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Середня сума полісів типу Vehicle = 2560004.74
ПОВІДОМЛЕННЯ:  Середня сума Vehicle = 2560004.74
DO

Query returned successfully in 45 msec.
```

Теоретичні відомості

1. Функції яких видів представлені у PostgreSQL?

У PostgreSQL є декілька видів функцій:

- **SQL-функції** – виконують стандартні SQL-операції.
- **PL/pgSQL-функції** – процедурні функції з підтримкою змінних, курсорів, керуючих структур (IF, LOOP, FOR).
- **C-функції** – написані на мові C і компільовані в сервер PostgreSQL.
- **Функції на інших мовах** (PL/Python, PL/Perl, PL/Ruby тощо) – через підтримку розширень.

---

2. Що означає поняття збережена процедура?

Збережена процедура (**stored procedure**) – це програмний блок SQL або PL/pgSQL, який **зберігається в базі даних** і може виконувати операції з таблицями, змінювати дані та повертати результат, **не обов'язково через SELECT**.

---

3. Які відмінності процедури від функції?

Параметр	Функція	Процедура
Виклик	SELECT my_function()	CALL my_procedure()

Параметр	Функція	Процедура
Повернення значень	Обов’язково (RETURN)	Не обов’язково, може мати IN/OUT параметри
Модифікація даних	Може модифікувати, але зазвичай використовується для обчислень	Може змінювати таблиці, вставляти, оновлювати, видаляти дані
Використання в SQL	Можна в SELECT	Не можна в SELECT

---

4. Які переваги та застереження використання збережених процедур?

Переваги:

- Логіка зберігається на сервері → менше передачі даних.
- Можна багаторазово викликати код із різних додатків.
- Підвищує продуктивність при складних операціях.
- Можна реалізувати транзакції та обробку помилок.

---

5. Який наступний оператор збереженої процедури буде виконано після виконання оператора EXCEPTION?

Після виконання блоку EXCEPTION виконання процедури продовжується **після END блоку BEGIN…EXCEPTION…END**, тобто після завершення обробки помилки.

---

6. Що означає поняття «курсор» і для чого застосовується.

Курсор – це механізм для **поетапного перебору рядків результату SELECT**, особливо коли потрібно обробляти дані **по одному рядку**.
Застосовується для:

- Обробки великих наборів даних без виділення всього результату в пам’ять.
- Виконання логіки для кожного рядка (цикли, умовні оператори).

---

7. Поясніть порядок явного оголошення та використання курсору.

1. **Оголошення курсору**

DECLARE cur CURSOR FOR SELECT ...;

2. **Відкриття курсору**

OPEN cur;

3. **Отримання рядків**

FETCH cur INTO record_variable;

4. **Обробка даних у циклі**

LOOP

```
    FETCH cur INTO record_variable;
    EXIT WHEN NOT FOUND;
    -- логіка
END LOOP;
```

5. **Закриття курсору**

```
CLOSE cur;
```

---

8. Наведіть приклад неявного використання курсору.

Неявний курсор використовується **коли SELECT виконується без явного DECLARE CURSOR**, наприклад:

```
FOR v_record IN
    SELECT POLICY_ID, INSURANCE_AMOUNT FROM INSURANCE_POLICY
LOOP
    RAISE NOTICE 'Поліс %: сума %', v_record.POLICY_ID, v_record.INSURANCE_AMOUNT;
END LOOP;
```

PostgreSQL автоматично створює курсор для цього циклу, його не потрібно відкривати або закривати вручну.

---

9. Які типи повідомлень можна застосовувати в операторі RAISE?

- NOTICE – інформаційне повідомлення.
- WARNING – попередження про можливу проблему.
- EXCEPTION – викликає помилку і припиняє виконання.
- DEBUG – відлагоджувальна інформація.
- LOG – запис у журнал сервера.
-

Висновок

В роботі було створено та протестовано збережені процедури у PostgreSQL для підрахунку полісів, призупинення договорів та обчислення середньої суми полісів. Продемонстровано використання курсору, RECORD, циклів, умов, EXCEPTION та RAISE. Процедури дозволяють автоматизувати обробку даних і змінювати таблиці без створення додаткових структур.